📘 웹 프로그래밍 튜터링 — 1주차 대본

> HTML 기초 태그 (텍스트 / 목록 / 표 / 폼)

✅ 튜터링 전 체크사항

- 강의 자료 HTML 파일을 브라우저에 열어서 화면 공유 준비
- 학생이 VS Code(또는 메모장)와 브라우저를 동시에 열 수 있는 환경 확인
- 예상 소요 시간: **약 90분~120분**

🟦 오프닝 (5분)

> **[튜터 멘트]**

"안녕하세요! 오늘은 웹 프로그래밍 1주차 내용인 HTML 기초 태그를 같이 정리해볼 거예요. HTML은 웹 페이지의 **뼈대**를 만드는 언어인데, 오늘 배운 태그들이 나중에 CSS, JavaScript를 배울 때도 계속 쓰이니까 이번 기회에 확실히 잡아두면 좋아요.

오늘 다룰 내용은 크게 네 파트예요.

1. **텍스트 태그** — 글자를 어떻게 표현하는지
2. **목록 태그** — ul, ol, dl
3. **표 태그** — table, thead, tbody, colspan, rowspan
4. **폼 태그** — 사용자 입력을 받는 방법

각 파트마다 코드 보고, 결과 확인하고, 질문하는 순서로 진행할게요. 모르는 거 생기면 언제든 바로 얘기해 주세요!"

🟦 PART 1 — 텍스트 태그 (25분)

1-1. 제목 태그 h1~h6

> **[튜터 멘트]**

"먼저 제목 태그부터 시작할게요. HTML에서 제목은 `h1`부터 `h6`까지 있어요. 숫자가 작을수록 글씨가 크고, 숫자가 커질수록 작아져요.

실제로 브라우저에서 보면 h1이 제일 크고, h6이 제일 작죠?

한 가지 중요한 점은 — **h1은 페이지에서 보통 한 번만 씁니다.** 이건 의미론적인 규칙인데요, 검색엔진(구글 등)이 h1을 '이 페이지에서 가장 중요한 제목'으로 인식해요. 그래서 h1은 전체 페이지 제목, h2는 큰 섹션 제목, h3는 그 안의 소제목 식으로 계층적으로 써야 해요."

> **[실습 포인트]** "지금 한 번 VS Code에서 h1~h6을 직접 써보고 브라우저에서 확인해볼까요?"

```html
<h1>가장 큰 제목</h1>
<h2>두 번째 제목</h2>
<h3>세 번째 제목</h3>
<h4>네 번째 제목</h4>
<h5>다섯 번째 제목</h5>
<h6>가장 작은 제목</h6>
```

1-2. 단락, 줄바꿈, 수평선

> **[튜터 멘트]**

"다음은 `<p>`, `<br>`, `<hr>` 이에요.

`<p>`는 paragraph(단락)의 약자예요. 단락과 단락 사이에 **자동으로 여백**이 생겨요.

그런데 많이 헷갈려하는 게 — HTML에서 코드에 엔터를 눌러도 화면에서는 줄바꿈이 안 됩니다. 그럼 어떻게 강제로 줄을 바꾸냐? 바로 `<br>` 태그를 쓰면 돼요. `<br>`은 닫는 태그가 없는 **빈 태그(void element)**예요. 이런 태그들이 몇 개 있는데 기억해두면 좋아요.

`<hr>`은 수평선이에요. 내용을 구분할 때 쓰고, 얘도 빈 태그예요."

> **[질문 포인트]** "p태그와 br태그의 차이가 뭔지 한 번 정리해볼 수 있을까요?" → p는 단락 단위로 여백 포함 / br은 그 자리에서 줄만 바꿈

1-3. 텍스트 강조 태그 — strong, b, em, i의 차이

> **[튜터 멘트]**

"이 부분이 시험에 자주 나오는 포인트예요. `strong`이랑 `b`, `em`이랑 `i`는 화면에서 **똑같이 보이지만 의미가 달라요.**

태그	보이는 모습	의미
`<strong>`	굵게	'이 내용은 중요하다' — 스크린리더가 강조해서 읽음
`<b>`	굵게	그냥 시각적으로 굵게만
`<em>`	기울임	'이 단어를 강조한다' — 스크린리더가 억양 변화
`<i>`	기울임	시각적 기울임, 용어/외래어 표현용

왜 이게 중요하냐면요 — 시각장애인용 스크린리더나, 구글 검색 봇은 HTML의 '의미'를 읽거든요. `strong`으로 표시된 단어는 '중요하다'고 인식하고, `b`는 그냥 시각 효과로만 보는 거예요.

결론: 의미 있는 강조는 `strong`, `em` / 그냥 꾸미기용이면 `b`, `i`"

1-4. 나머지 텍스트 태그들

> **[튜터 멘트]**

"다른 태그들도 쭉 보여드릴게요. 이건 외우기보다는 '이런 게 있구나' 감 잡는 게 중요해요."

`<mark>` — 형광펜 효과. 노란 배경으로 하이라이트.

```html
핵심 키워드는 <mark>display: flex</mark> 입니다.
```

`<s>` — 취소선. 쇼핑몰에서 정가 표시할 때 많이 쓰죠.

```html
정가: <s>50,000원</s> 할인가: 35,000원
```

`<sub>` / `<sup>` — 아래첨자, 위첨자. 수학 공식이나 화학식 쓸 때.

```html
H<sub>2</sub>O        <!-- 물 -->
x<sup>2</sup>         <!-- x제곱 -->
```

`<blockquote>` — 인용문. 자동으로 들여쓰기가 돼요.

`<pre>` — 코드에서 쓴 공백, 탭, 줄바꿈을 **그대로** 보여줘요. 코드 예제 보여줄 때 씁니다.

`<code>` — 코드 한 줄. 고정폭 글꼴(monospace)로 바뀌어요.

`<span>` — 인라인 요소를 묶을 때 쓰는 **의미 없는 컨테이너**. CSS 스타일 적용 목적.

```html
가격은 <span style="color:red">무료</span>입니다!
```

`<abbr>` — 약어 표현. title 속성에 전체 이름을 쓰면 마우스 올릴 때 툴팁이 떠요.

```html
<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
```

> [질문 포인트] "여기서 div랑 span의 차이를 아는 분 있어요? → div는 블록 요소(한 줄 전체 차지), span은 인라인 요소(글자 크기만큼만 차지)" → 이건 2주차 display 파트랑 이어지니까 지금 개념만 잡아두면 돼요.

🟦 PART 2 — 목록 태그 (20분)

2-1. ul — 순서 없는 목록

> [튜터 멘트]

"`<ul>`은 Unordered List, 즉 순서 없는 목록이에요. 앞에 점(bullet)이 자동으로 붙어요. `<li>`가 각각의 항목이에요. List Item이죠.

쇼핑몰 카테고리, 메뉴 목록, 태그 목록 같은 걸 만들 때 주로 써요."

```html
<ul>
  <li>사과</li>
  <li>바나나</li>
  <li>포도</li>
</ul>
```

"ul 안에 ul을 중첩해서 하위 목록도 만들 수 있어요."

```html
<ul>
  <li>과일
    <ul>
      <li>사과</li>
      <li>바나나</li>
    </ul>
  </li>
  <li>채소</li>
</ul>
```

2-2. ol — 순서 있는 목록

> [튜터 멘트]

"`<ol>`은 Ordered List. 자동으로 숫자가 붙어요. 순서가 중요한 내용에 써요. 요리 순서, 설치 방법, 랭킹 같은 것들이요.

그리고 ol에는 특별한 속성들이 있어요."

속성	설명	예시
`type`	번호 형식 변경	`type="A"` → A, B, C / `type="i"` → i, ii, iii
`start`	시작 번호 지정	`start="3"` → 3부터 시작
`reversed`	역순	5, 4, 3, 2, 1

```html
<ol type="A" start="3">
  <li>첫 항목</li>  <!-- C -->
  <li>두 번째</li>  <!-- D -->
</ol>
```

2-3. dl — 정의형 목록

> [튜터 멘트]

"dl은 Definition List. 용어집이나 사전 형식으로 **'용어 + 설명'** 쌍을 만들 때 써요. `<dt>`는 Definition Term(용어), `<dd>`는 Definition Description(설명)이에요.

블로그 프로필, 용어 해설, FAQ 같은 곳에 쓰기 좋아요."

```html
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>웹 페이지의 구조를 만드는 마크업 언어</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>웹 페이지의 스타일을 지정하는 언어</dd>
</dl>
```

> **[정리 질문]** "세 가지 목록 태그를 각각 어떤 상황에서 쓰면 좋을지 얘기해볼 수 있을까요?"
>
> - ul → 순서 없는 나열 (쇼핑 목록, 메뉴)
> - ol → 순서 있는 절차 (요리 레시피, 설치 가이드)
> - dl → 용어+설명 쌍 (사전, 용어집)

🟦 PART 3 — 표(Table) 태그 (25분)

3-1. 기본 구조 이해

▌ [튜터 멘트]

"표 태그는 처음에 복잡해 보이는데, 구조를 한 번만 이해하면 쉬워요.

표는 크게 세 영역으로 나뉘어요:

- `<thead>` — 표의 머리(헤더 행)
- `<tbody>` — 표의 본문(데이터 행)
- `<tfoot>` — 표의 바닥(합계, 요약)

그리고 각 행은 `<tr>` (Table Row), 각 칸은:

- `<th>` — Table Header (머리 칸, 자동으로 굵게 + 가운데 정렬)
- `<td>` — Table Data (일반 데이터 칸)"

```html
```

```html
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>이름</th>
      <th>나이</th>
      <th>전공</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>홍길동</td>
      <td>20</td>
      <td>컴퓨터공학</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>김철수</td>
      <td>22</td>
      <td>소프트웨어학</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3">총 2명</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

> [팁] "`border="1"` 속성은 임시로 선을 보이게 해주는 거예요. 실제 개발에서는 CSS로 처리해요."

3-2. colspan / rowspan — 셀 합치기

> [튜터 멘트]

"이 부분이 표 태그에서 가장 중요한 포인트예요!

`colspan` = 열(가로) 방향으로 몇 칸 합칠지 `rowspan` = 행(세로) 방향으로 몇 행 합칠지

colspan 예시:

```html
```

```
<tr>
  <td colspan="2">A+B 합쳐진 칸</td>
  <td>C</td>
</tr>
<tr>
  <td>A</td>
  <td>B</td>
  <td>C</td>
</tr>
```

→ 첫 번째 행에서 A와 B 자리를 `colspan="2"`로 합쳤으니까, 첫 `<td>`가 두 칸을 차지해요.

rowspan 예시:

```html
<tr>
  <td rowspan="2">위아래 합쳐진 칸</td>
  <td>1행 B</td>
</tr>
<tr>
  <!-- 왼쪽 칸은 rowspan이 이미 차지하고 있어서 td 작성 안 함! -->
  <td>2행 B</td>
</tr>
```

> **[주의 포인트]** 'rowspan이나 colspan으로 합쳐진 칸은 실제로 td를 쓰지 않아요.' 이걸 모르면 칸이 하나 더 튀어나오는 버그가 생겨요. 처음에 많이 실수하는 부분이니까 꼭 기억해두세요!"

> **[실습 포인트]** "지금 바로 시간표를 표로 만들어볼까요? 월~금, 1~5교시짜리 표를 만들고 몇 개 셀을 합쳐보세요."

🟦 PART 4 — 폼(Form) & 입력 태그 (30분)

4-1. form의 역할

> **[튜터 멘트]**

"폼은 사용자한테 정보를 **입력받아서 서버로 보내는** 역할을 해요. 회원가입, 로그인, 검색창, 설문지 같은 것들이 다 폼이에요.

`<form>` 태그의 주요 속성 두 가지는:

- `action` → 데이터를 어디로 보낼지 (URL)
- `method` → 어떻게 보낼지 (`get` 또는 `post`)

get은 URL에 데이터가 그대로 노출돼요 (검색할 때 URL에 ?q=... 붙는 것처럼).
post는 URL에 안 보이고 숨겨서 보내요. 비밀번호, 개인정보는 반드시 post!"

4-2. input 태그 type별 정리

> [튜터 멘트]

"`<input>`은 type 속성 하나로 완전히 다른 입력 요소가 돼요. 하나씩 보면서 언제 쓰는지 파악해봐요."

type	용도	특징
`text`	일반 텍스트	가장 기본
`password`	비밀번호	입력값이 ●●● 로 표시
`email`	이메일	@가 없으면 제출 시 오류
`number`	숫자	min, max, step 설정 가능
`range`	슬라이더	값 범위를 드래그로 선택
`date`	날짜	달력 UI 자동 제공
`month`	연월	월 단위 선택
`time`	시간	시간 선택
`color`	색상	색상 선택기(컬러피커) 팝업
`checkbox`	체크박스	여러 개 동시 선택 가능
`radio`	라디오 버튼	name이 같은 것끼리 **하나만** 선택
`file`	파일 업로드	accept로 파일 형식 제한
`submit`	제출 버튼	폼 데이터 서버로 전송
`reset`	초기화 버튼	입력값 전부 초기화
`hidden`	숨겨진 값	화면에 안 보이지만 서버로 전송됨

checkbox vs radio 핵심 차이:

```html
```

```
<!-- checkbox: 여러 개 선택 가능 -->
<label><input type="checkbox"> HTML</label>
<label><input type="checkbox"> CSS</label>
<label><input type="checkbox"> JS</label>

<!-- radio: name이 같은 것 중 하나만 선택 -->
<label><input type="radio" name="gender" value="male"> 남성</label>
<label><input type="radio" name="gender" value="female"> 여성</label>
```

> **[포인트]** "radio 버튼에서 `name` 속성이 같아야 하나만 선택돼요. name이 다르면 각각 독립으로 동작해서 여러 개가 선택될 수 있어요!"

4-3. select, textarea, datalist

`<select>` + `<option>` — 드롭다운 메뉴

```html
<select>
  <option value="">선택하세요</option>
  <option value="html">HTML</option>
  <option value="css" selected>CSS</option>  <!-- 기본 선택 -->
  <option value="js">JavaScript</option>
</select>
```

`<optgroup>` — option 그룹화 (카테고리 구분)

```html
<select>
  <optgroup label="프론트엔드">
    <option>HTML</option>
    <option>CSS</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="백엔드">
    <option>Python</option>
    <option>Java</option>
  </optgroup>
</select>
```

`<datalist>` — 자동완성 추천 목록

```html
```

```
<input list="langs" placeholder="언어 입력">
<datalist id="langs">
  <option value="HTML">
  <option value="CSS">
  <option value="JavaScript">
</datalist>
```

> "select는 목록에서만 골라야 하지만, datalist는 직접 입력도 되고 추천도 받아요. 검색창 자동완성이 이 원리예요!"

`<textarea>` — 여러 줄 텍스트 (댓글, 메모)

```html
<textarea rows="5" cols="40" placeholder="내용을 입력하세요">
</textarea>
```

4-4. label과 접근성

> **[튜터 멘트]**

"마지막으로 `<label>` 얘기를 꼭 해야 해요.

label은 입력 요소에 설명을 붙여주는 태그인데요, 단순히 글자를 보여주는 것 이상의 역할을 해요.

label을 input과 연결하면 — **label을 클릭해도 input이 활성화**돼요. 모바일에서 체크박스나 라디오 버튼 옆에 글자 눌러도 선택되는 게 이 덕분이에요.

연결 방법은 두 가지예요:"

```html
<!-- 방법 1: label의 for와 input의 id를 같게 -->
<label for="username">이름</label>
<input type="text" id="username">

<!-- 방법 2: label 안에 input을 포함 -->
<label>
  <input type="checkbox"> 동의합니다
</label>
```

4-5. 자주 쓰는 input 속성 정리

속성	설명
`placeholder`	입력 전 힌트 텍스트
`value`	기본값
`required`	필수 입력 (비어있으면 제출 안 됨)
`disabled`	비활성화 (클릭 불가)
`readonly`	읽기 전용 (수정 불가, 전송은 됨)
`maxlength`	최대 입력 글자 수
`min` / `max`	숫자/날짜 범위
`checked`	체크박스/라디오 기본 선택
`selected`	select option 기본 선택
`accept`	file input 허용 파일 형식
`multiple`	여러 파일 선택 or 여러 이메일

🟦 마무리 & 핵심 요약 (10분)

▌ [튜터 멘트]

"오늘 배운 내용을 한 번 정리해볼게요."

📌 오늘의 핵심 포인트 5가지

1. **strong vs b, em vs i** — 화면은 같아도 의미(semantic)가 다르다. 의미 있는 강조는 `strong`, `em`.
2. **목록 3총사** — ul(순서 없음), ol(순서 있음), dl(용어+설명). 상황에 맞게 골라 쓰기.
3. **표(table)의 구조** — `thead` / `tbody` / `tfoot` → `tr` → `th` / `td`. 계층을 기억하기.
4. **colspan / rowspan** — colspan은 가로 합치기, rowspan은 세로 합치기. 합친 만큼 td를 빼야 함!
5. **radio의 name 속성** — 같은 name끼리만 하나 선택. name이 다르면 그룹이 분리됨.

🧑‍💻 실습 과제 (선택)

"시간이 되면 이런 걸 직접 만들어보면 좋아요!"

1. 자기소개 페이지 만들기: h1~h3, p, strong, ul 활용
2. 시간표 만들기: table, colspan, rowspan 활용
3. 간단한 회원가입 폼: text, password, email, radio, checkbox, select, submit 활용

[마무리 멘트]

"오늘은 HTML의 뼈대를 구성하는 태그들을 전반적으로 봤어요.
다음 주엔 CSS로 이 HTML 요소들을 어떻게 꾸미고 배치하는지 배울 건데,
오늘 배운 태그들이 그대로 쓰이니까 익숙해져 두면 큰 도움이 될 거예요.

궁금한 거 있으면 질문해주세요! 수고하셨습니다 😊"